EXERCICE 1 *Recherche*

On note $\mathscr{C}$ la courbe de la fonction ln. On prend deux points $A(a, \ln(a))$ et $B(b, \ln(b))$ sur $\mathscr{C}$ avec $0 < a \leq b$.
I est le milieu du segment $[AB]$ et J est le point de $\mathscr{C}$ ayant la même abscisse que I.

1. Faire une figure pour bien visualiser la situation.

2. Démontrer que, quelque soit les points A et B, le point J est toujours situé au-dessus du point I.